ANSWER 정답과 해설

10 · MASTER

01 THEME 01 · 대표 정답 −8

써킷 0910-174

핵심 $2x^2+ax+b\geq 0$의 해가 $x\leq -\frac{1}{2}$ 또는 $x\geq 3$ — $2x^2+ax+b=2\left(x+\frac{1}{2}\right)(x-3)$.

$\sqrt{2x^2+ax+b}$의 값이 실수가 되려면 $2x^2+ax+b\geq 0$이어야 한다. 즉, 부등식 $2x^2+ax+b\geq 0$의 해가 $x\leq -\frac{1}{2}$ 또는 $x\geq 3$이므로

$2x^2+ax+b=2\left(x+\frac{1}{2}\right)(x-3)$

$2x^2+ax+b=2x^2-5x-3$

$\therefore\ a=-5,\ b=-3$

$\therefore\ a+b=-8$

02 THEME 01 · 응용 정답 ③

써킷 0910-175

핵심 $k=0$이면 항상 성립. $k\neq 0$이면 $k>0$, $\frac{D}{4}=4k^2-9k\leq 0$.

모든 실수 x에 대하여 $\sqrt{kx^2-4kx+9}$의 값이 실수가 되려면 $kx^2-4kx+9\geq 0$이어야 하므로 k의 값에 따라 다음과 같이 나눌 수 있다.

(i) $k=0$일 때

$kx^2-4kx+9=9\geq 0$이므로 모든 실수 x에 대하여 주어진 무리식의 값은 실수이다.

(ii) $k\neq 0$일 때

$kx^2-4kx+9\geq 0$이려면 $k>0$이어야 하고, 이차방정식 $kx^2-4kx+9=0$의 판별식을 D라 하면 $D\leq 0$이어야 한다.

$\frac{D}{4}=(-2k)^2-9k\leq 0$

$4k^2-9k\leq 0,\ 4k\left(k-\frac{9}{4}\right)\leq 0$

$\therefore\ 0<k\leq\frac{9}{4}\ (\because\ k>0)$

(i), (ii)에 의하여 조건을 만족시키는 실수 k의 값의 범위는 $0\leq k\leq\frac{9}{4}$이므로 정수 k의 개수는 3이다.

03 THEME 02 · 대표 정답 ④

써킷 0910-177

핵심 $a+\sqrt{ab}=\sqrt{a}(\sqrt{a}+\sqrt{b})$, $b+\sqrt{ab}=\sqrt{b}(\sqrt{a}+\sqrt{b})$로 묶어 통분한다.

$$\frac{2}{a+\sqrt{ab}}+\frac{2}{b+\sqrt{ab}}=\frac{2}{\sqrt{a}\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)}+\frac{2}{\sqrt{b}\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)}$$
$$=\frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{ab}\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)}+\frac{2\sqrt{a}}{\sqrt{ab}\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)}$$
$$=\frac{2\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)}{\sqrt{ab}\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)}$$
$$=\frac{2}{\sqrt{ab}}$$

04 THEME 02 · 응용 정답 ⑤

써킷 0910-178

핵심 $n<\sqrt{n^2+2n}<n+1$ — $f(n)=\sqrt{n^2+2n}-n$을 유리화하면 $\frac{2n}{f(n)}=\sqrt{n^2+2n}+n$.

자연수 n에 대하여 $\sqrt{n^2}<\sqrt{n^2+2n}<\sqrt{n^2+2n+1}$이므로

$n<\sqrt{n^2+2n}<n+1$

따라서 $\sqrt{n^2+2n}$의 정수 부분이 n이므로

$f(n)=\sqrt{n^2+2n}-n$

$$\therefore\ \frac{2n}{f(n)}=\frac{2n}{\sqrt{n^2+2n}-n}$$
$$=\frac{2n\left(\sqrt{n^2+2n}+n\right)}{\left(\sqrt{n^2+2n}-n\right)\left(\sqrt{n^2+2n}+n\right)}$$
$$=\sqrt{n^2+2n}+n$$

따라서 $\frac{2n}{f(n)}$의 정수 부분은 $2n$이다.

ANSWER 정답과 해설

05 THEME 02 · 심화 정답 8

써킷 0910-179

핵심 앞의 두 항을 먼저 통분하면 $\frac{2x+4}{x-2}$. 이어서 $-\frac{8}{x+2}$, $\frac{32}{x^2+4}$를 차례로 더해 x^2에 대한 식으로 만든다.

$$\frac{\sqrt{x}-\sqrt{2}}{\sqrt{x}+\sqrt{2}}+\frac{\sqrt{x}+\sqrt{2}}{\sqrt{x}-\sqrt{2}}=\frac{2x+4}{x-2}$$

이고

$$\frac{2x+4}{x-2}-\frac{8}{x+2}=\frac{2x^2+24}{x^2-4}=\frac{32}{x^2-4}+2$$

이므로

$$\frac{\sqrt{x}-\sqrt{2}}{\sqrt{x}+\sqrt{2}}+\frac{\sqrt{x}+\sqrt{2}}{\sqrt{x}-\sqrt{2}}-\frac{8}{x+2}+\frac{32}{x^2+4}$$
$$=\frac{32}{x^2-4}+2+\frac{32}{x^2+4}$$
$$=\frac{64x^2}{x^4-16}+2=\frac{38}{3}$$
$$\frac{x^2}{x^4-16}=\frac{1}{6}$$
$$x^4-6x^2-16=0$$
$$(x^2+2)(x^2-8)=0$$
$$\therefore\ x^2=8\ (\because\ x^2>0)$$

06 THEME 03 · 대표 정답 10

써킷 0910-183

핵심 $f(n)=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$로 유리화 — 더하면 $\sqrt{121}-\sqrt{1}$만 남는다.

$$f(n)=\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}$$
$$=\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\left(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right)\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)}$$
$$=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$$
$$\therefore\ f(1)+f(2)+\cdots+f(119)+f(120)$$
$$=\left(\sqrt{2}-\sqrt{1}\right)+\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)+\cdots$$
$$+\left(\sqrt{120}-\sqrt{119}\right)+\left(\sqrt{121}-\sqrt{120}\right)$$
$$=11-1=10$$

07 THEME 03 · 응용 정답 $-\sqrt{2}$

써킷 0910-184

핵심 분모 $1+\sqrt{2}+\sqrt{3}$에 $1-\sqrt{2}+\sqrt{3}$을 곱하면 $2+2\sqrt{3}$. 분자를 인수분해하면 $x=\sqrt{3}-\sqrt{2}$.

$$x=\frac{1-\sqrt{2}+\sqrt{3}}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}$$
$$=\frac{\left(1-\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)^2}{\left(1+\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)\left(1-\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)}$$
$$=\frac{6-2\sqrt{2}+2\sqrt{3}-2\sqrt{6}}{2+2\sqrt{3}}$$
$$=\frac{3-\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{6}}{1+\sqrt{3}}$$
$$=\frac{\left(1+\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)}{1+\sqrt{3}}$$
$$=\sqrt{3}-\sqrt{2}$$
$$\therefore\ x\left(x+2\sqrt{2}\right)\left(x-\sqrt{3}\right)=\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)\left(-\sqrt{2}\right)$$
$$=-\sqrt{2}$$

08 THEME 03 · 심화 정답 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

써킷 0910-188

핵심 통분하면 $\frac{2(a+b)}{a-b}$. 근과 계수의 관계로 $a+b$, ab, 그리고 $(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$.

$$\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}+\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}=\frac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2+\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2}{\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}$$
$$=\frac{2(a+b)}{a-b}$$

한편, 이차방정식 $x^2-8x+4=0$의 두 근이 a, b $(a>b)$이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$a+b=8,\ ab=4$$

이고

$$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab=48\ \therefore\ a-b=4\sqrt{3}\ (\because\ a>b)$$
$$\therefore\ \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}+\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}=\frac{2(a+b)}{a-b}=\frac{4\sqrt{3}}{3}$$

ANSWER 정답과 해설

09 THEME 04 · 대표 정답 ①

써킷 0910-191

핵심 점 $(a,\ -a)$를 대입하면 근호 안이 0 — $-a=a+2$.

함수 $y=-\sqrt{x-a}+a+2$의 그래프가 점 $(a,\ -a)$를 지나므로

$-a=-\sqrt{a-a}+a+2$

$2a=-2\ \therefore\ a=-1$

함수 $y=-\sqrt{x}$의 치역은 $\{y\,|\,y\le 0\}$이고

함수 $y=-\sqrt{x+1}+1$의 그래프는 함수 $y=-\sqrt{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로 함수 $y=-\sqrt{x+1}+1$의 치역은

$\{y\,|\,y\le 1\}$이다.

10 THEME 04 · 응용 정답 ③

써킷 0910-192

핵심 정의역 $x\ge -2$에서 $b>0$, 치역 $y\le 3$에서 $a<0,\ d=3$. $\dfrac{c}{b}=2$.

무리함수 $y=a\sqrt{bx+c}+d$에 대하여 정의역이 $\{x\,|\,x\ge -2\}$이므로 $b>0$, 치역이 $\{y\,|\,y\le 3\}$이므로

$a<0,\ d=3$

ㄱ. $a-d=a-3<0$ (참)

ㄴ. $y=a\sqrt{bx+c}+d=a\sqrt{b\left(x+\dfrac{c}{b}\right)}+3$이므로

$\dfrac{c}{b}=2$, 즉 $c=2b$

$\therefore\ c-b=2b-b>0\ (\because\ b>0)$ (참)

ㄷ. 주어진 무리함수 $y=a\sqrt{bx+c}+d$, 즉 $y=a\sqrt{b(x+2)}+3$의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.

따라서 x의 값이 커질수록 y의 값은 작아진다.

(거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

11 THEME 04 · 심화

정답 (1) $\{x\,|\,-3\le x\le 7\}$ (2) $\{y\,|\,10\le y\le 20\}$ (3) $10\sqrt{2}$

써킷 0910-233

핵심 $\{f(x)\}^2=10+2\sqrt{-x^2+4x+21}$ — 근호 안 이차식의 범위 $0\le t\le 25$를 먼저 구한다.

(1) $f(x)=\sqrt{x+3}+\sqrt{7-x}$에서

$x+3\ge 0,\ 7-x\ge 0$

$\therefore\ -3\le x\le 7$

따라서 함수 $f(x)$의 정의역은 $\{x\,|\,-3\le x\le 7\}$이다.

(2) $g(x)=\{f(x)\}^2$이라 할 때

$g(x)=\left(\sqrt{x+3}+\sqrt{7-x}\right)^2$

$=x+3+2\sqrt{x+3}\sqrt{7-x}+7-x$

$=2\sqrt{-x^2+4x+21}+10$ ····· ㉠

이때 $t=-x^2+4x+21$이라 하면

$t=-(x-2)^2+25$

이므로 이차함수 $t=-x^2+4x+21$은 $x=2$일 때 최댓값 25, $x=-3$ 또는 $x=7$일 때 최솟값 0을 가진다.

$\therefore\ 0\le t\le 25$ ····· ㉡

㉠, ㉡에 의하여

$g(t)=2\sqrt{t}+10\ (0\le t\le 25)$

이므로 함수 $g(t)$는 $t=25$일 때 최댓값 20,

$t=0$일 때 최솟값 10을 가진다.

따라서 함수 $g(x)$의 치역은 $\{y\,|\,10\le y\le 20\}$이다.

(3) $g(x)=\{f(x)\}^2$이고 (2)에 의하여 함수 $g(x)$의 치역이 $\{y\,|\,10\le y\le 20\}$이므로 함수 $f(x)$의 최댓값은 $2\sqrt{5}$, 최솟값은 $\sqrt{10}$이다.

따라서 구하는 값은

$Mm=2\sqrt{5}\times\sqrt{10}=10\sqrt{2}$

12 THEME 05 · 대표 정답 5

써킷 0910-194

핵심 $\sqrt{2x+10}=\sqrt{2(x+5)}$로 묶어 비교한다.

함수 $y=\sqrt{a(x+4)}-3$의 그래프를 x축의 방향으로 b만큼, y축의 방향으로 c만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=\sqrt{a(x+4-b)}-3+c$

이 함수의 그래프가

$y=\sqrt{2x+10}+1=\sqrt{2(x+5)}+1$

의 그래프와 일치하므로

$a=2,\ 4-b=5,\ -3+c=1$

따라서 $a=2,\ b=-1,\ c=4$이므로 $a+b+c=5$이다.

ANSWER 정답과 해설

13 THEME 05 · 응용 정답 6

써킷 0910-195

핵심 평행이동 → y축 대칭 순서대로 식을 바꾼다. x 대신 $x+3$, y 대신 $y-5$, 그다음 x 대신 $-x$.

함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 그래프를 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 5만큼 평행이동하면

$y=\sqrt{a(x+3)+b}+c+5$

이 함수의 그래프를 y축에 대하여 대칭이동하면

$y=\sqrt{a(-x+3)+b}+c+5$

$\therefore\ y=\sqrt{-ax+3a+b}+c+5$

이 함수의 그래프와 함수 $y=\sqrt{-3x+10}+7$의 그래프가 일치하므로

$-a=-3,\ 3a+b=10,\ c+5=7$

따라서 $a=3,\ b=1,\ c=2$이므로

$a+b+c=3+1+2=6$

14 THEME 05 · 응용 정답 ④

써킷 0910-196

핵심 근호 앞의 수는 근호 안으로 — $2\sqrt{\frac{1}{4}x-1}=\sqrt{x-4}$. 근호 안 x의 계수가 ±1인 것만 겹쳐진다.

ㄱ. 함수 $y=\sqrt{-x}$의 그래프는 함수 $y=-\sqrt{x}$의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 것이다.

ㄴ. $-\sqrt{2x}=-\sqrt{x}\times\sqrt{2}$이므로 함수 $y=-\sqrt{2x}$의 그래프는 평행이동 또는 대칭이동에 의하여 함수 $y=-\sqrt{x}$의 그래프와 겹쳐지지 않는다.

ㄷ. $y=\sqrt{1-x}=\sqrt{-(x-1)}$이므로 함수 $y=\sqrt{1-x}$의 그래프는 함수 $y=\sqrt{-x}$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

ㄹ. $y=2\sqrt{\frac{1}{4}x-1}+1=\sqrt{x-4}+1$이므로 함수 $y=2\sqrt{\frac{1}{4}x-1}+1$의 그래프는 함수 $y=-\sqrt{x}$의 그래프를 x축에 대하여 대칭이동한 후 x축의 방향으로 4만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

이상에서 평행이동 또는 대칭이동에 의하여 함수 $y=-\sqrt{x}$의 그래프와 겹쳐지는 것은 ㄱ, ㄷ, ㄹ이다.

15 THEME 06 · 대표 정답 ③

써킷 0910-198

핵심 점근선 $x=-\frac{b}{a}>0,\ y=\frac{c}{a}>0$, y절편 $\frac{d}{b}>0$에서 $b>0,\ c<0,\ d>0$ — 시작점 $\left(-\frac{c}{b},\ d\right)$.

$$y=\frac{cx+d}{ax+b}=\frac{\frac{c}{a}x+\frac{d}{a}}{x+\frac{b}{a}}$$
$$=\frac{\frac{c}{a}\left(x+\frac{b}{a}\right)+\frac{d}{a}-\frac{bc}{a^2}}{x+\frac{b}{a}}$$
$$=\frac{\frac{d}{a}-\frac{bc}{a^2}}{x+\frac{b}{a}}+\frac{c}{a}$$

이므로 주어진 유리함수의 그래프의 두 점근선의 방정식은

$x=-\frac{b}{a},\ y=\frac{c}{a}$

또한 주어진 유리함수의 그래프와 y축의 교점의 y좌표는 $\frac{d}{b}$이다. 이때 주어진 그래프에서 두 점근선의 교점의 x좌표는 양수, y좌표는 양수이고, 그래프와 y축의 교점의 y좌표는 양수이므로

$-\frac{b}{a}>0,\ \frac{c}{a}>0,\ \frac{d}{b}>0$

$\therefore\ b>0,\ c<0,\ d>0\ (\because\ a<0)$

한편, 함수 $y=a\sqrt{bx+c}+d=a\sqrt{b\left(x+\frac{c}{b}\right)}+d$의 그래프는 함수 $y=a\sqrt{bx}$의 그래프를 x축의 방향으로 $-\frac{c}{b}$만큼, y축의 방향으로 d만큼 평행이동한 것이다.

이때 $-\frac{c}{b}>0,\ d>0$이므로 무리함수 $y=a\sqrt{bx+c}+d$의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.

따라서 무리함수 $y=a\sqrt{bx+c}+d$의 그래프는 제1, 4사분면을 지난다.

ANSWER 정답과 해설

16 THEME 06 · 응용 정답 3

써킷 0910-199

핵심 시작점 $\left(\frac{16}{3},\ k\right)$에서 왼쪽 아래로. $k>0$, y 절편 $-4+k<0$.

무리함수 $y=-\sqrt{-3x+16}+k=-\sqrt{-3\left(x-\frac{16}{3}\right)}+k$의 그래프는 함수 $y=\sqrt{-3x}$의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 $\frac{16}{3}$ 만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 것이다. 이때 제1 사분면을 지나므로 $k>0$ 이고, 제4 사분면을 지나고 제2 사분면은 지나지 않으므로 y 절편은 0 보다 작아야 한다.

$-4+k<0$, 즉 $k<4$

$\therefore\ 0<k<4$

따라서 정수 k 의 개수는 3 이다.

17 THEME 06 · 심화 정답 ①

써킷 0910-200

핵심 시작점 $(a,\ 4-a^2)$에서 오른쪽 위로 뻗으므로 한 사분면만 지나려면 제1 사분면 — 시작점이 제1 사분면 또는 그 경계에.

함수 $y=\sqrt{2(x-a)}-a^2+4$의 그래프는 $y=\sqrt{2x}$의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 $-a^2+4$ 만큼 평행이동한 것이다.

이 그래프가 오직 하나의 사분면을 지나기 위해서는 제1 사분면을 지나야 하므로

$a\geq 0,\ -a^2+4\geq 0$

즉, $a\geq 0,\ -2\leq a\leq 2$

$\therefore\ 0\leq a\leq 2$

따라서 실수 a 의 최댓값은 2 이다.

18 THEME 07 · 대표 정답 5

써킷 0910-201

핵심 시작점 $(-2,\ -1)$, 오른쪽 아래로 — $y=-\sqrt{a(x+2)}-1$이 점 $(0,\ -3)$을 지난다.

주어진 함수의 그래프는 $y=-\sqrt{ax}\ (a>0)$의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이므로

$y=-\sqrt{a(x+2)}-1$ ····· ㉠

㉠의 그래프가 점 $(0,\ -3)$을 지나므로

$-3=-\sqrt{2a}-1,\ \sqrt{2a}=2$

$\therefore\ a=2$

㉠에 $a=2$를 대입하면

$y=-\sqrt{2(x+2)}-1=-\sqrt{2x+4}-1$

따라서 $a=2,\ b=4,\ c=-1$ 이므로 $a+b+c=5$ 이다.

19 THEME 07 · 응용 정답 ②

써킷 0910-203

핵심 시작점 $(3,\ b)$에서 근호 안이 0 — $a=9,\ b=5$.

함수 $y=\sqrt{-3x}$의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{a}{3}$ 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동시킨 것이다.

$y=\sqrt{-3\left(x-\frac{a}{3}\right)}+b=\sqrt{-3x+a}+b$

위 함수가 $y=\sqrt{-3x+a}+5$와 같아야 하므로 $b=5$

또한 함수 $y=\sqrt{-3x+a}+5$의 그래프가 점 $(3,\ b)$, 즉 $(3,\ 5)$를 지나므로

$5=\sqrt{-9+a}+5\ \therefore\ a=9$

$\therefore\ ab=9\times 5=45$

ANSWER 정답과 해설

20 THEME 08 · 대표 정답 ③

써킷 0910-205

핵심 $y=-\sqrt{-9(x-1)}+2$ — 시작점 $(1,\ 2)$, 왼쪽 아래로. y 절편 -1.

ㄱ. 함수 $y=-\sqrt{9-9x}+2=-\sqrt{-9(x-1)}+2$의 그래프는 무리함수 $y=-\sqrt{-9x}$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다. 따라서 주어진 무리함수의 그래프를 평행이동하면 함수 $y=-\sqrt{-9x}$의 그래프와 겹쳐진다. (참)

ㄴ. $y=-\sqrt{9-9x}+2$에 $x=\dfrac{5}{9}$를 대입하면

$y=-\sqrt{9-9\times\dfrac{5}{9}}+2=0$

따라서 주어진 무리함수 $y=-\sqrt{9-9x}+2$의 그래프는 점 $\left(\dfrac{5}{9},\ 0\right)$을 지난다. (참)

ㄷ. 무리함수 $y=-\sqrt{9-9x}+2$의 그래프는 두 점 $(1,\ 2)$, $\left(\dfrac{5}{9},\ 0\right)$을 지나고 점 $(0,\ -1)$을 지나므로 다음 그림과 같다.

따라서 제3사분면을 지난다. (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

21 THEME 08 · 응용 정답 ③

써킷 0910-206

핵심 $6\sqrt{\dfrac{1}{4}x+\dfrac{1}{2}}=3\sqrt{x+2}$ — y축에 대하여 대칭이동하면 $3\sqrt{-x+2}-1$.

ㄱ. 함수 $f(x)=3\sqrt{-x+2}-1=3\sqrt{-(x-2)}-1$의 정의역은 $-(x-2)\geq 0$에서 $\{x\,|\,x\leq 2\}$, 치역은 $\{y\,|\,y\geq -1\}$이다.

(참)

ㄴ. $y=6\sqrt{\dfrac{1}{4}x+\dfrac{1}{2}}-1=\sqrt{9x+18}-1=3\sqrt{x+2}-1$이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 함수 $y=6\sqrt{\dfrac{1}{4}x+\dfrac{1}{2}}-1$의 그래프를 y축에 대하여 대칭이동한 것이다. (참)

ㄷ. 함수 $y=f(x)$의 그래프는 두 점 $(2,\ -1)$, $(0,\ 3\sqrt{2}-1)$을 지나므로 다음 그림과 같다.

따라서 제3사분면을 지나지 않는다. (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

22 THEME 09 · 대표 정답 −7

써킷 0910-209

핵심 b의 부호로 나눈다. $b<0$이면 x의 값이 커질 때 y의 값이 작아진다 — $x=-8$에서 최댓값, $x=a$에서 최솟값.

(i) $b>0$일 때

$x=-8$에서 최솟값 $\sqrt{-8b+4}-5=-1$을 가지므로

$\sqrt{-8b+4}=4,\ -8b=12$

$\therefore\ b=-\dfrac{3}{2}$

따라서 $b>0$에 모순이다.

(ii) $b<0$일 때

$x=a$에서 최솟값 $\sqrt{ab+4}-5=-1$을 가지므로

$\sqrt{ab+4}=4,\ ab=12$ ····· ㉠

$x=-8$에서 최댓값 $\sqrt{-8b+4}-5=1$을 가지므로

$\sqrt{-8b+4}=6,\ -8b=32$

$\therefore\ b=-4$ ····· ㉡

㉠, ㉡에서 $a=-3,\ b=-4$

(i), (ii)에 의하여 구하는 값은 $a+b=-7$

23 THEME 09 · 심화 정답 24

써킷 0910-210

핵심 $x=-5$에서 최댓값 → 시작점이 $x=-5$이고 $a<0$. $\dfrac{a^2+1}{2}=5$.

함수 $f(x)=a\sqrt{2x+a^2+1}+3$이 $x=-5$에서 최댓값을 가지므로

$f(x)=a\sqrt{2\left(x+\dfrac{a^2+1}{2}\right)}+3$에서

$a<0,\ \dfrac{a^2+1}{2}=5$

$\therefore\ a=-3$

즉, 함수 $f(x)=-3\sqrt{2x+10}+3=-3\sqrt{2(x+5)}+3$이고 함수 $y=f(x)$의 그래프는 그림과 같다.

$-3\leq x\leq 3$에서 함수 $f(x)$는 최댓값 $M=f(-3)$, 최솟값 $m=f(3)$을 가지므로

$M=f(-3)=-3,\ m=f(3)=-9$

따라서 구하는 값은

$a+Mm=-3+(-3)\times(-9)=-3+27=24$

ANSWER 정답과 해설

24 THEME 10 · 대표 정답 −3

써킷 0910-213

핵심 직선은 점 $(0,\ 4)$를 지나며 돈다. 접할 때의 기울기 p를 $D=0$으로 구하고, $m<p$.

함수 $y=-4\sqrt{x-2}$의 그래프는 다음 그림과 같고, 직선 $y=mx+4$의 y절편이 4이다.

이때 함수 $y=-4\sqrt{x-2}$의 그래프와 직선 $y=mx+4$가 만나지 않으려면 직선 $y=mx+4$의 기울기가 함수 $y=-4\sqrt{x-2}$의 그래프와 접할 때보다 작아져야 한다.

직선 $y=mx+4$가 함수 $y=-4\sqrt{x-2}$의 그래프와 접할 때의 기울기를 $p\ (p<0)$이라 하면 $px+4=-4\sqrt{x-2}$에서

$p^2x^2+8px+16=16(x-2)$

$p^2x^2+(8p-16)x+48=0$

이차방정식 $p^2x^2+(8p-16)x+48=0$이 중근을 가져야 하므로 이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(4p-8)^2-48p^2$

$=-32p^2-64p+64=0$

$p^2+2p-2=0$

$\therefore\ p=-1-\sqrt{3}\ (\because\ p<0)$

따라서 $m<-1-\sqrt{3}$이고 $1<\sqrt{3}<2$이므로 정수 m의 최댓값은 -3이다.

25 THEME 10 · 응용 정답 ④

써킷 0910-215

핵심 두 교점의 x좌표 $a,\ b$는 $x^2+(6-9k)x+9=0$의 두 근. $\overline{AB}=\frac{\sqrt{10}}{3}(a-b)$.

직선 $y=\frac{1}{3}x+1$과 무리함수 $y=\sqrt{kx}$의 그래프가 만나는 두 점을 $A\left(a,\ \frac{1}{3}a+1\right)$, $B\left(b,\ \frac{1}{3}b+1\right)\ (a>b)$라 하면

$\overline{AB}=5\sqrt{2}$이므로

$\overline{AB}=\sqrt{(a-b)^2+\left(\frac{1}{3}a-\frac{1}{3}b\right)^2}$

$=\frac{\sqrt{10}}{3}(a-b)=5\sqrt{2}$

$\therefore\ a-b=3\sqrt{5}$ ····· ㉠

한편, $a,\ b$가 방정식 $\frac{1}{3}x+1=\sqrt{kx}$, 즉 $\left(\frac{1}{3}x+1\right)^2=kx$의 두 근이다.

$\frac{1}{9}x^2+\frac{2}{3}x+1=kx$

$x^2+(6-9k)x+9=0$

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$a+b=9k-6,\ ab=9$

㉠에서

$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$

$45=(9k-6)^2-36$

$9k^2-12k-5=0$

$(3k+1)(3k-5)=0$

$\therefore\ k=\frac{5}{3}\ (\because\ k>0)$

ANSWER 정답과 해설

26 THEME 10 · 응용 정답 ②

써킷 0910-227

핵심 두 함수는 서로 역함수이고 x의 값이 커질 때 y의 값도 커진다 — 교점은 $y=x$ 위. ㉠의 두 근이 모두 k 이상이어야 한다.

함수 $f(x)$와 $g(x)$는 서로 역함수 관계이고 $x \geq k$에서 x의 값이 커질수록 $f(x)$의 값도 커지므로 함수 $y=f(x)$의 그래프와 $y=g(x)$의 그래프의 교점은 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$의 교점과 같다.

방정식 $\frac{1}{4k}(x-k)^2+3k-4=x$에서

$x^2-2kx+13k^2-16k=4kx$

$x^2-6kx+13k^2-16k=0$ ····· ㉠

이차방정식 ㉠의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(-3k)^2-(13k^2-16k)$

$=-4k^2+16k$

$=-4k(k-4)>0$

$k(k-4)<0 \ \therefore \ 0<k<4$

한편, $3k-4 \geq k$즉 $k \geq 2$이므로 $2 \leq k<4$

따라서 정수 k의 최댓값은 3이므로 $\alpha=3$이고 $k=3$을 ㉠에 대입하면

$x^2-18x+69=0$

이때 β, γ는 이차방정식 $x^2-18x+69=0$의 서로 다른 두 실근이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\beta+\gamma=18$

따라서 구하는 값은

$\alpha+\beta+\gamma=3+18=21$

27 THEME 10 · 심화 정답 ②

써킷 0910-239

핵심 g는 f의 역함수 — $x^2-5x+k=0$이 음이 아닌 서로 다른 두 근을 가질 조건.

함수 $f(x)=\frac{1}{5}x^2+\frac{1}{5}k \ (x \geq 0)$의 역함수는

$g(x)=\sqrt{5x-k}$이고, 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 교점은 직선 $y=x$ 위에 있다.

이때 주어진 조건을 만족시키려면 $x \geq 0$에서 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.

즉, 방정식 $\frac{1}{5}x^2+\frac{1}{5}k=x$는 음이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

방정식 $x^2-5x+k=0$의 판별식을 D라 하면

$D=25-4k>0 \ \therefore \ k<\frac{25}{4}$

이어야 하고, 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$k \geq 0$이어야 하므로

$0 \leq k<\frac{25}{4}$

따라서 위 부등식을 만족시키는 정수 k의 개수는 7

28 THEME 11 · 대표 정답 19

써킷 0910-219

핵심 $f(g(x))=2x \iff g(x)=f^{-1}(2x)$ — $g(2)=f^{-1}(4)$.

$(f \circ g)(x)=2x$에서

$g(x)=f^{-1}(2x)$

이므로 $g(2)=f^{-1}(4)$이다.

$f^{-1}(4)=k$라 하면 $f(k)=4$이므로

$-\sqrt{k-3}+8=4$

$\sqrt{k-3}=4$

$\therefore \ k=19$

따라서 $g(2)=f^{-1}(4)=19$

[다른 풀이]

$(f \circ g)(x)=2x$에서

$-\sqrt{g(x)-3}+8=2x$

$g(x)-3=(2x-8)^2$

$g(x)=(2x-8)^2+3$

이므로 $g(2)=19$이다.

ANSWER 정답과 해설

29 THEME 11 · 응용 정답 ④

써킷 0910-223

핵심 g는 x의 값이 커질 때 y의 값도 커지는 함수 — 역함수의 그래프와 접하면 $g(x)=x$가 중근을 가진다.

$g(x)=f(x-2k)+k$이므로 함수 $y=g(x)$의 그래프는 함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축의 방향으로 $2k$만큼, y축의 방향으로 k만큼 평행이동한 그래프이다.

이때 함수 $y=g(x)$의 그래프가 그 역함수 $y=g^{-1}(x)$의 그래프와 한 점에서 접하므로 함수 $y=g(x)$의 그래프가 직선 $y=x$와 접한다.

즉, 방정식 $g(x)=x$는 오직 하나의 실근을 가져야 한다.

$\sqrt{2x-4k+1}+k=x$

$2x-4k+1=(x-k)^2$

$x^2-(2k+2)x+k^2+4k-1=0$

이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(-k-1)^2-(k^2+4k-1)$

$=-2k+2=0$

$\therefore\ k=1$

30 THEME 11 · 응용 정답 ④

써킷 0910-224

핵심 교점 P는 $y=x$ 위 — $\mathrm{P}(3,\ 3)$. $f(3)=3$, $f(11)=5$.

무리함수 $f(x)=\sqrt{ax+b}$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 직선 $y=x$ 위에서 만나므로 점 P를 $\mathrm{P}(p,\ p)$라 하면

$\overline{\mathrm{OP}}=\sqrt{p^2+p^2}=p\sqrt{2}=3\sqrt{2}$

$\therefore\ p=3$

$f(3)=\sqrt{3a+b}=3$에서

$3a+b=9$ ····· ㉠

$f^{-1}(5)=11$에서 $f(11)=5$이므로

$f(11)=\sqrt{11a+b}=5$에서

$11a+b=25$ ····· ㉡

㉠, ㉡에서 $a=2,\ b=3$

따라서 $f(x)=\sqrt{2x+3}$이고 $f^{-1}(7)=k$라 하면 $f(k)=7$이므로

$\sqrt{2k+3}=7$

$\therefore\ k=f^{-1}(7)=23$

31 THEME 11 · 심화 정답 3

써킷 0910-245

핵심 $x\le 3$에서 x의 값이 커질 때 y의 값이 작아지며 치역 $\{y\mid y\ge a+2\}$, $x>3$에서 x의 값이 커질 때 y의 값도 커지며 치역 $\left\{y\middle|\frac{3}{2}<y<4\right\}$. 두 치역이 겹치지 않고 이어져야 한다.

함수 $y=\sqrt{-x+7}+a$에서 x의 값이 증가하면 y의 값이 감소하고, 함수 $y=\frac{4x}{x+5}=4-\frac{20}{x+5}$에서 점근선의 방정식은 $x=-5$, $y=4$이고 $x>3$일 때 x의 값이 증가하면 y의 값이 증가한다.

$f(x)=\begin{cases}\sqrt{-x+7}+a & (x\le 3)\\ \dfrac{4x}{x+5} & (x>3)\end{cases}$이므로

$x\le 3$에서 y의 값의 범위는 $y\ge a+2$,

$x>3$에서 y의 값의 범위는 $\frac{3}{2}<y<4$이다.

두 조건 (가), (나)에 의하여 함수 $f(x)$는 일대일함수이고 치역은 $\{y\mid y>k\}$이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음과 같다.

즉, $f(x)$는 일대일함수이므로

$a+2=4,\ \{y\mid y>k\}=\left\{y\middle|y>\frac{3}{2}\right\}$

$\therefore\ a=2,\ k=\frac{3}{2}$ $\therefore\ a\times k=3$

ANSWER 정답과 해설

32 THEME 12 · 대표 정답 4

써킷 0910-231

핵심 넓이가 최대인 점 P는 직선 AB와 평행한 접선의 접점이다.

삼각형 ABP의 넓이는 점 P가 직선 AB와 평행한 접선의 접점일 때 최대이다.

직선 AB의 방정식은

$y=\frac{4-0}{11-3}(x-3)=\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}$

이므로 직선 AB와 평행한 접선의 방정식을

$y=\frac{1}{2}x+k$ (k는 실수)

라 하면

$\sqrt{2x-6}=\frac{1}{2}x+k$

위 식의 양변을 제곱하면

$2x-6=\frac{1}{4}x^2+kx+k^2$ $(x\geq 3)$

$\therefore\ x^2+4(k-2)x+4k^2+24=0$

이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(2k-4)^2-(4k^2+24)=0,\ -16k-8=0$

$\therefore\ k=-\frac{1}{2}$

두 직선 $y=\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}$, $y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$ 사이의 거리는 직선 $y=\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}$ 위의 점 $(3,\ 0)$과 직선 $y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$, 즉 $x-2y-1=0$ 사이의 거리와 같으므로

$\frac{|3-1|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$

이고

$\overline{AB}=\sqrt{(11-3)^2+4^2}=4\sqrt{5}$

이므로 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값은

$\frac{1}{2}\times 4\sqrt{5}\times\frac{2\sqrt{5}}{5}=4$

33 THEME 12 · 응용 정답 ③

써킷 0910-232

핵심 f는 일대일대응 — $f(f(a))=f(a)$이면 $f(a)=a$. $f(x)=x$를 구간별로 푼다.

함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.

함수 $y=f(x)$의 그래프는 일대일대응이고 $f(f(a))=f(a)$에서 $f(a)=b$라 하면 $f(b)=b$이다.

(ⅰ) $x\leq 3$일 때

$-\sqrt{3-x}+1=x$에서 $-\sqrt{3-x}=x-1\leq 0$이므로 $x\leq 1$이다.

$3-x=(x-1)^2,\ x^2-x-2=0$

$\therefore\ x=-1\ (\because\ x\leq 1)$

(ⅱ) $x>3$일 때

$\frac{x}{x-3}=x$에서

$x=x(x-3),\ x^2-4x=0$

$\therefore\ x=4\ (\because\ x>3)$

(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 $b=-1$ 또는 $b=4$이다.

이때 $f(a)=b=f(b)$이고 f는 일대일대응이므로 $a=b$이다.

따라서 모든 실수 a의 값의 합은 $-1+4=3$이다.

34 THEME 12 · 심화 정답 10

써킷 0910-243

핵심 $y=x^2$ $(x\leq 0)$을 y축, 직선 $y=x$에 차례로 대칭이동하면 $y=\sqrt{x}$ — 잘라 붙이면 삼각형 OAB.

구하는 넓이를 S라 하자. $y=x^2$ $(x\leq 0)$의 그래프를 y축에 대하여 대칭이동하면 $y=x^2$ $(x\geq 0)$, 이것을 다시 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하면 $y=\sqrt{x}$의 그래프이다.

같은 방법으로 점 A$(-2,\ 4)$는 점 $(2,\ 4)$를 거쳐 점 B$(4,\ 2)$로 옮겨진다.

따라서 선분 OA와 곡선 $y=x^2$으로 둘러싸인 부분의 넓이는 선분 OB와 곡선 $y=\sqrt{x}$로 둘러싸인 부분의 넓이와 같다.

곡선 $y=x^2$은 선분 OA의 바깥쪽에 있어 그 부분이 S에 더해지고, 곡선 $y=\sqrt{x}$는 선분 OB의 안쪽에 있어 그 부분이 빠지므로 S는 삼각형 OAB의 넓이와 같다.

$\overline{AB}=\sqrt{(4+2)^2+(2-4)^2}=2\sqrt{10}$, 원점과 직선 $x+3y-10=0$ 사이의 거리는 $\frac{|-10|}{\sqrt{1^2+3^2}}=\sqrt{10}$

$S=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{10}\times\sqrt{10}=10$